



Universidad
FUCS

[VIGILADA MINEDUCACIÓN]

ProfundaMente

Taller: IA Aplicada a la Investigación en Salud

Investigación profunda asistida por IA



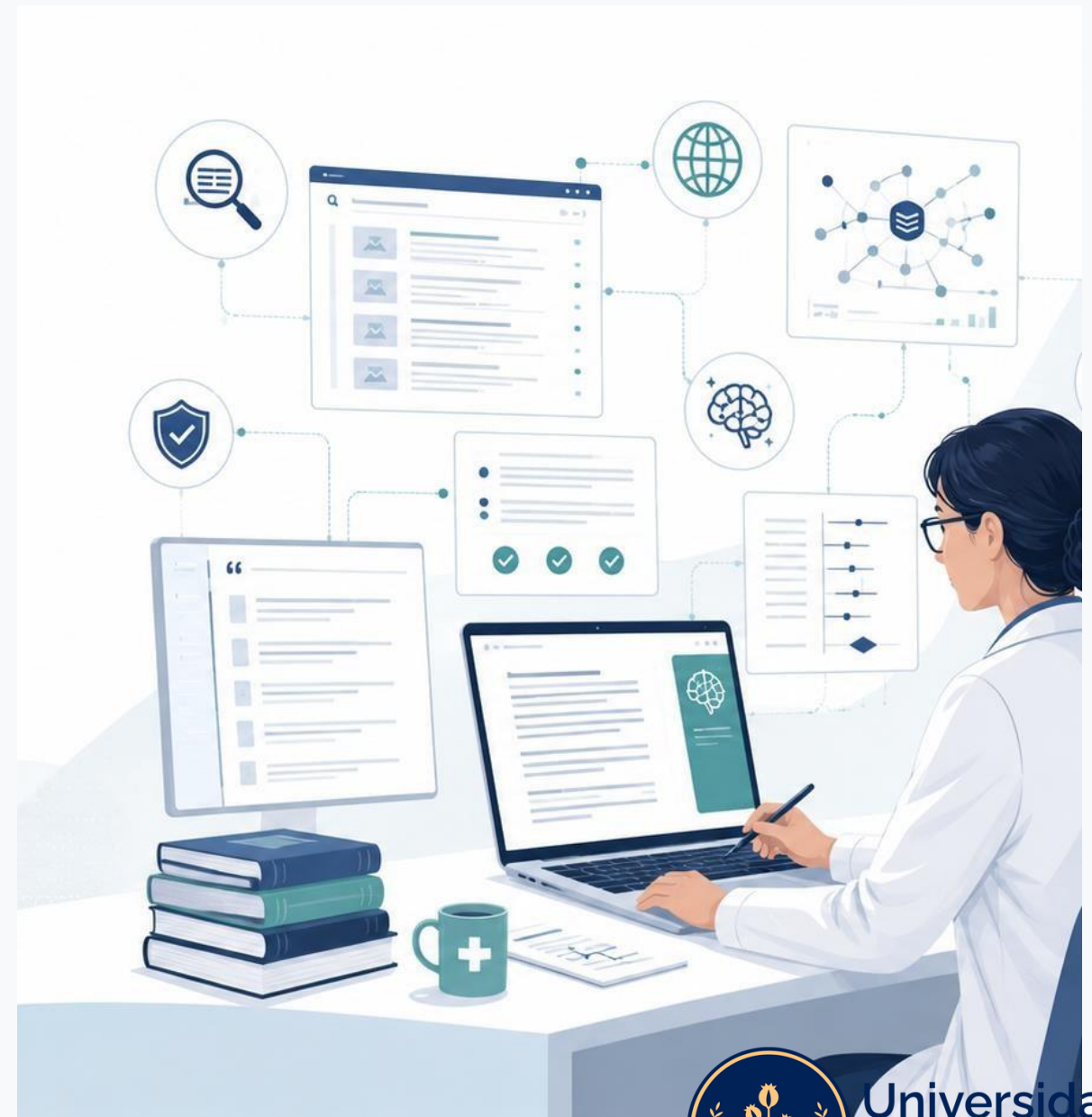
Arley Gomez Lopez.MD; MSc; PhD. Director Instituto de Investigaciones

John Jaime Sprockel, Md ESP, MSc, MBA. Director Laboratorio ProfundaMente

Investigación profunda asistida por IA

De la pregunta academica a un informe documentado, verificable y util para escritura cientifica.

Duracion: 1 hora | Modalidad: laboratorio guiado



Objetivo y producto de la hora

La investigacion profunda se orienta a explorar, documentar y sintetizar evidencia con trazabilidad.

Objetivo del componente

Guiar al estudiante en la formulacion de una pregunta delimitada, la ejecucion de una investigacion profunda y la revision critica de las fuentes encontradas.

Enfoque pedagogico

La IA acelera la exploracion inicial; el criterio humano define alcance, pertinencia, calidad de fuentes e interpretacion final.

Producto esperado

Un informe breve documentado, una matriz critica de fuentes, una sintesis de hallazgos y una lista de vacios o preguntas pendientes.



Que significa investigacion profunda

No es una busqueda rapida: es un ciclo de pregunta, busqueda, seleccion, sintesis y verificacion.

Busqueda rapida

Responde datos puntuales.
Util para orientacion inicial,
pero suele ser superficial y
poco sistematica.

Revision bibliografica formal

Exige estrategia reproducible,
bases especializadas, criterios
definidos y evaluacion
metodologica rigurosa.

Investigacion profunda con IA

Produce reportes documentados
y ayuda a sintetizar fuentes.
Requiere verificar citas,
cobertura y sesgos.

Usos apropiados en salud

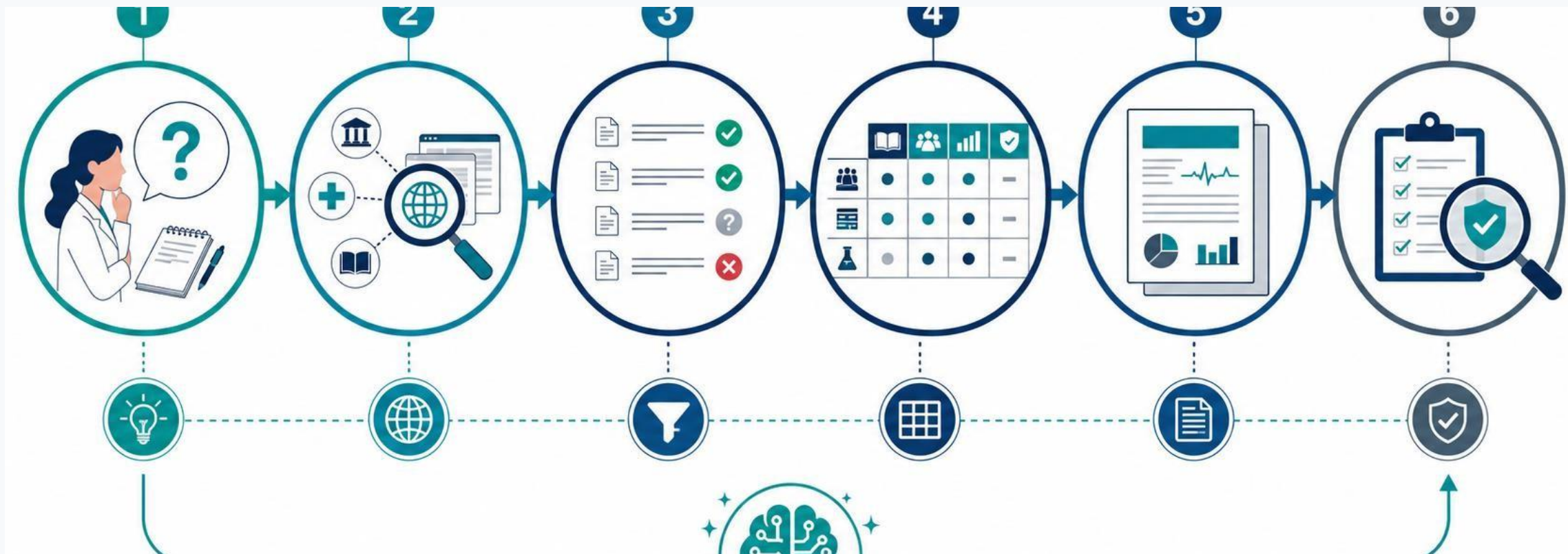
- ✓ Exploracion inicial de un tema emergente.
- ✓ Comparacion de estudios, guias o informes.
- ✓ Identificacion de vacios de conocimiento.
- ✓ Preparacion de insumos para escritura academica.

Idea clave

El informe de IA es un insumo de trabajo,
no una conclusion definitiva ni una
revision sistematica.

Flujo de trabajo de 60 minutos

Cada fase produce un insumo que se usa en el siguiente paso.



Pregunta -> Búsqueda -> Fuentes -> Matriz -> Síntesis -> Verificación

El flujo debe quedar documentado para que otra persona pueda entender como se llega a la síntesis.

Del tema amplio a una pregunta investigable

La calidad del reporte depende de la calidad de la pregunta y del alcance definido.

1 Tema

Area general de interes: IA generativa, educacion medica, telemedicina, modelos predictivos o patologia digital.

2 Alcance

Poblacion, contexto, periodo, idioma, tipo de evidencia y exclusiones.

3 Subpreguntas

Dimensiones que guian la busqueda: eficacia, seguridad, implementación, sesgos, costos o docencia.

Plantilla de delimitacion

Tema: [].

Poblacion: [].

Contexto: [].

Intervencion o exposicion: [].

Desenlace: [].

Periodo: [].

Tipo de evidencia: [].

Resultado: una pregunta clara y suficientemente acotada para ser investigada.

Prompt maestro para iniciar la investigacion

El prompt debe pedir alcance, estructura, fuentes y limites de interpretacion.

Realiza una investigacion profunda sobre el siguiente tema en salud:

[Tema delimitado]

Pregunta principal:[pregunta]

Subpreguntas: [lista]

Alcance: poblacion, contexto, periodo, tipo de evidencia, idiomas y exclusiones.

Entrega un informe con: resumen ejecutivo, antecedentes, hallazgos, comparacion entre fuentes, vacios de conocimiento, implicaciones, limitaciones y referencias consultadas.

Regla: pedir que distinga entre evidencia, inferencia y aspectos que requieren verificacion.

Ejecucion: plataformas y fuentes

La herramienta puede usar web, archivos o conectores segun cuenta, permisos y disponibilidad.

ChatGPT Deep Research

Planea, investiga y sintetiza preguntas complejas en un reporte documentado. Puede trabajar con archivos cargados, web publica o apps habilitadas.

Gemini Deep Research

Realiza investigacion a fondo y en tiempo real. Por defecto usa Google Search y puede agregar otras fuentes como Drive, Gmail, archivos o NotebookLM.

Regla de trabajo

Antes de aceptar el resultado, revisar fuentes, citas, pertinencia, posibles omisiones y sesgo de seleccion.

Fuente: OpenAI Help Center y Google Gemini Help, consultadas el 17 de junio de 2026.

Fuentes prioritarias en salud

- ✓ Articulos originales y revisiones sistematicas.
- ✓ Guias de practica clinica y consensos.
- ✓ Informes institucionales o normativos.
- ✓ Documentos docentes o metodologicos.

Matriz critica de fuentes

La matriz permite decidir que evidencia puede entrar al texto academico.

1. Pertinencia

La fuente responde directamente la pregunta o solo ofrece contexto general.

2. Calidad

Identificar si es estudio original, revision, guia, informe u opinion.

3. Actualidad

Evaluar si el ano de publicacion es adecuado para el tema y la tecnologia.

4. Aporte

Registrar el hallazgo clave o concepto que aporta a la sintesis.

5. Limitaciones

Describir sesgos, contexto, generalizacion y calidad metodologica.

6. Decision

Definir si se usa, se descarta o se conserva con cautela.

Criterio de decision: no toda fuente encontrada debe usarse.

La matriz protege contra fuentes irrelevantes, desactualizadas o poco confiables.

Síntesis: de hallazgos a vacíos de conocimiento

La síntesis debe integrar, no solo enumerar fuentes.

Que se sabe

Resumen de hallazgos consistentes, poblaciones estudiadas y resultados principales.

Que es incierto

Diferencias entre estudios, limitaciones, sesgos y baja generalización.

Que falta

Preguntas pendientes, poblaciones no estudiadas, necesidades metodológicas y oportunidades locales.

Prompt de síntesis

Redacta una síntesis académica de máximo 250 palabras: que se sabe, que evidencia parece más sólida, que vacíos persisten, implicaciones para investigación en salud y precauciones de interpretación.

Producto: un texto breve que se convertirá en insumo para la escritura asistida.

Riesgos frecuentes y controles

La transparencia exige revisar lo que la IA encontro, omitio o interpreto.

Referencias fragiles

Citas que no respaldan la afirmacion, enlaces no relevantes o fuentes secundarias.

Sesgo de cobertura

Exceso de fuentes disponibles en web y subrepresentacion de literatura especializada.

Sobreinterpretacion

Conclusiones mas fuertes que los datos, lenguaje causal inapropiado o omision de incertidumbre.

Lista de chequeo antes de usar el reporte

- ✓ Verifique que cada afirmacion importante tenga fuente.
- ✓ Revise si faltan estudios clave o fuentes locales.
- ✓ Diferencie descripcion, asociacion, causalidad e inferencia.
- ✓ Identifique evidencia debil o no directamente aplicable.
- ✓ Documente la estrategia y las limitaciones del proceso.

Principio

La IA puede sugerir rutas; el investigador decide que evidencia es valida para sostener una afirmacion academica.

Actividad practica del componente

Cada estudiante trabaja con su propio tema o con un tema asignado.

Delimitar

Elegir tema, pregunta, subpreguntas y alcance.

Investigar

Ejecutar investigacion profunda y obtener informe documentado.

Evaluar

Construir matriz critica de fuentes y decidir cuales usar.

Sintetizar

Redactar una sintesis de 250 palabras y vacios pendientes.

Evidencias al finalizar

- Pregunta delimitada
- Informe documentado
- Matriz critica de fuentes
- Sintesis breve
- Lista de vacios o preguntas pendientes

Cierre: criterios de logro

El componente termina cuando el estudiante puede explicar y defender su síntesis.

El resultado es aceptable si...

La pregunta esta delimitada; las fuentes son pertinentes; la matriz justifica la seleccion; la síntesis distingue evidencia y vacios.

Debe mejorar si...

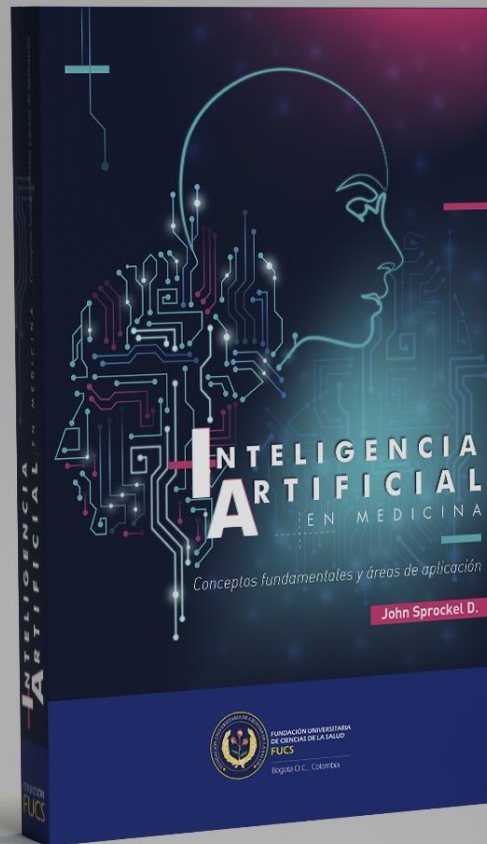
El informe contiene afirmaciones sin respaldo, fuentes poco confiables, conclusiones exageradas o no documenta limitaciones.

Transición hacia la escritura asistida

La síntesis y la matriz se convierten en esquema, borrador, revision y declaracion de uso de IA.

Tarea posterior: entregar informe, matriz critica, síntesis y reflexion sobre que fue necesario verificar manualmente.

ProfundaMente



GRACIAS